



ROTEIRO DO SEMINÁRIO DE INTRODUÇÃO À INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Discentes: Douglas Moura Araújo, Lucas Aguiar dos Santos

1. Título da Apresentação: Análise de Sentimentos com Processamento de Linguagem Natural: Fundamentos, abordagens e desafios.

2. Resumo: Conforme definido por Jurafsky e Martin (2023), o Processamento de Linguagem Natural (PLN) é a área da inteligência artificial focada em capacitar computadores a compreender e processar a linguagem humana. Este seminário apresenta uma análise aprofundada da Análise de Sentimentos como uma de suas subáreas fundamentais, introduzindo conceitos de classificação de polaridade e subjetividade nos níveis de documento, sentença e aspecto. Serão examinadas as principais abordagens metodológicas, desde técnicas baseadas em léxicos até modelos de aprendizado de máquina como Naive Bayes, SVMs e arquiteturas Transformer. As aplicações práticas da tecnologia são discutidas em domínios como o monitoramento de mídias sociais e a análise de reviews. Este trabalho também cataloga bibliotecas como NLTK, VADER e Transformers, culminando em uma demonstração técnica em Python e na discussão de desafios inerentes à área.

3. Agenda de Tópicos:

- **1. Introdução**
 - IA, PLN e Análise de Sentimentos
 - O que é (polaridade: positivo, negativo, neutro)
 - Importância (empresas, opinião pública, produtos)
- **2. Fundamentos**
 - Polaridade e subjetividade
 - Níveis de análise: documento, sentença, aspecto
 - Exemplos rápidos
- **3. Abordagens**
 - Baseada em regras/dicionários
 - Baseada em aprendizado de máquina (Naive Bayes, SVM, Redes Neurais)
 - Modelos pré-treinados (Transformers/Hugging Face)
- **4. Aplicações**
 - Redes sociais: hashtags, monitoramento de opinião pública
 - Reviews de produtos/serviços (Amazon, TripAdvisor)
 - Reviews de filmes (IMDB)
 - Atendimento: chatbots inteligentes
- **5. Bibliotecas Populares**
 - NLTK / TextBlob
 - VADER (focado em redes sociais)



- spaCy (avançado)
- Transformers (deep learning pré-treinado)
- **6. Desafios e limitações**
 - Ironia e sarcasmo
 - Diferenças culturais e linguísticas
 - Dependência de contexto e domínio
- **7. Demonstração**
 - Demonstração de um código em python
 - Análises e reviews de redes sociais ou de filmes

4. Referências Bibliográficas:

AMAZON WEB SERVICES. O que é análise de sentimento?. Amazon Web Services, [s.d.]. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/sentiment-analysis>. Acesso em: 1 set. 2025

BORBA, R. J. V. Introdução à Análise de Sentimentos (parte 1). SiDi NLP, 2022. Disponível em: <https://medium.com/sidi-nlp/introdu%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-an%C3%A1lise-de-sentimentos-parte-1-2ba5ec942c3>. Acesso em: 1 set. 2025

ELASTIC. O que é a análise de sentimentos? Um guia técnico abrangente. Elastic, [s.d.]. Disponível em: <https://www.elastic.co/pt/what-is/sentiment-analysis>. Acesso em: 1 set. 2025

HUGGING FACE. Hugging Face documentation. Disponível em: <https://huggingface.co/docs>. Acesso em: 5 set. 2025.

HUTTO, C.; GILBERT, E. VADER: A Parsimonious Rule-Based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text. Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 216-225, 2014. DOI: 10.1609/icwsm.v8i1.14550. Disponível em: <https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/14550>. Acesso em: 5 set. 2025.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition with Language Models. 3rd. ed. [S. l.: S.n.].

LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. [S. l.]: Springer Nature, 2022.



SILVA, S. R. da. **Uma abordagem computacional para identificação de indício de preconceito em textos baseada em análise de sentimentos**. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2018. Disponível em:
<https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/riufal/2465/1/Uma%20abordagem%20computacional%20para%20identifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20ind%C3%ADcio%20de%20preconceito%20em%20textos%20baseada%20em%20an%C3%A1lise%20de%20sentimentos.pdf>. Acesso em: 3 set. 2025

5. Recurso Extra:

Demonstração de um código em Python de resultados de análises de comentários de redes sociais e/ou filmes;